

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

Teil A - Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\underline{T}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \quad \text{mit } k > 0$$

Weiter seien die Werte der Hauptspannungen gegeben: $\sigma_1 = 2k$, $\sigma_2 = k$ und $\sigma_3 = -2k$. Man bestimme die Normalspannungskomponente σ_x des Spannungstensors.

A1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = 2k$	Ⓑ $\sigma_x = -k$	Ⓒ $\sigma_x = 0$
	Ⓓ $\sigma_x = \frac{1}{2}k$	Ⓔ $\sigma_x = -2k$	Ⓕ $\sigma_x = -3k$
	Ⓖ $\sigma_x = 3k$	Ⓗ $\sigma_x = -\frac{1}{2}k$	Ⓖ $\sigma_x = k$

• Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungsvektor $\{\underline{s}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} k$ mit $k > 0$ im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, das durch Punkte mit den Koordinaten $\{x, y, z\}$ definiert ist, die die Gleichung $x - y + z = 0$ erfüllen. Man bestimme den Betrag der resultierenden Schubspannung $|\tau_n|$, die auf dieses Flächenelement wirkt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = k$	Ⓑ $ \tau_n = \sqrt{3}k$	Ⓒ $ \tau_n = \sqrt{\frac{2}{3}}k$
	Ⓓ $ \tau_n = \sqrt{\frac{5}{3}}k$	Ⓔ $ \tau_n = \frac{1}{\sqrt{3}}k$	Ⓕ $ \tau_n = \sqrt{2}k$
	Ⓖ $ \tau_n = \frac{2}{\sqrt{3}}k$	Ⓗ $ \tau_n = \sqrt{\frac{10}{3}}k$	Ⓖ $ \tau_n = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper

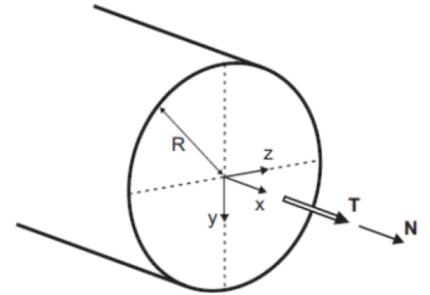
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage A3 (1.5 Punkte):

Ein Stabträger mit kreisförmigem Vollquerschnitt (Radius R) sei durch ein Torsionsmoment $T = 2\pi R^3 \sigma_0$ und eine Normalkraft $N = \pi R^2 \sigma_0$ beansprucht. Man bestimme die Komponenten des Spannungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem an der Stelle mit den Koordinaten $y = -\frac{R}{2}$ und $z = 0$.



A3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓑ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓒ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$
	Ⓓ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓔ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓕ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$
	Ⓖ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓗ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓖ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$

• Frage A4 (1 Punkt):

Gegeben sei der Verzerrungstensor

$$\{\underline{E}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}-1 & -\sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2}+1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die grösste Hauptdehnung ε_I .

A4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{3} - 1$	Ⓑ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = 1$	Ⓒ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = 2$
	Ⓓ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{6} + \sqrt{2}$	Ⓔ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$	Ⓕ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{2} + 2$
	Ⓖ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{5} - 1$	Ⓗ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$	Ⓖ $\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_0} = \sqrt{2} + 1$

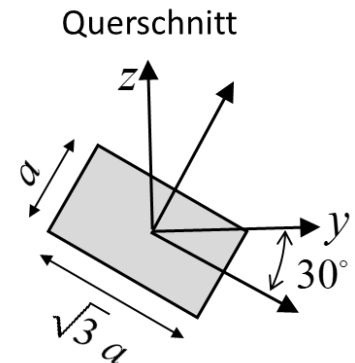
Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Prüfung (90min) 20/08/2025

 • Frage A5 (1.5 Punkte):

Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_y für den dargestellten rechteckigen Querschnitt (Höhe a , Breite $\sqrt{3}a$) dessen Symmetrieachsen um 30° bezüglich der y -Achse geneigt sind.

Hinweis: $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$, $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$



A5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{1}{4} a^4$	Ⓑ $I_y = \frac{1}{12} a^4$	Ⓒ $I_y = \frac{3}{8} a^4$
	Ⓓ $I_y = \frac{\sqrt{5}}{8} a^4$	Ⓔ $I_y = \frac{\sqrt{3}}{4} a^4$	Ⓕ $I_y = \frac{5\sqrt{3}}{24} a^4$
	Ⓖ $I_y = \frac{1}{8} a^4$	Ⓗ $I_y = \frac{\sqrt{3}}{12} a^4$	Ⓘ $I_y = \frac{\sqrt{3}}{8} a^4$

 • Frage A6 (1.5 Punkte):

An einem Materialpunkt auf der freien Oberfläche (mit der Flächennormalen $\mathbf{e}_z$) eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xy -Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in y -Richtung unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/4$).

A6. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_y = 0$	Ⓑ $\sigma_y = \frac{2}{5} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_y = \frac{3}{5} E \varepsilon_0$
	Ⓓ $\sigma_y = -\frac{3}{5} E \varepsilon_0$	Ⓔ $\sigma_y = \frac{1}{5} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_y = -\frac{2}{5} E \varepsilon_0$
	Ⓖ $\sigma_y = \frac{4}{5} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_y = -\frac{4}{5} E \varepsilon_0$	Ⓘ $\sigma_y = -\frac{1}{5} E \varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper

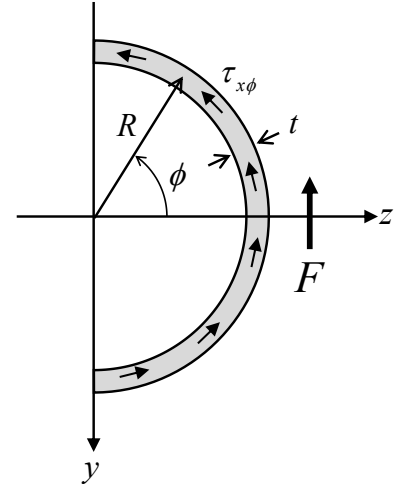
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage A7 (2 Punkte):

Der dargestellte offene, dünnwandige Halbkreisquerschnitt mit Radius R , konstanter Wandstärke t , und Flächenträgheitsmoment I_z wird durch eine Querkraft F , die am Schubmittelpunkt in negative y -Richtung wirkt, belastet. Es gilt $t \ll R$. Mögliche Schubspannungsvariationen in radialer Richtung sollen vernachlässigt werden. Man bestimme die Verteilung der Schubspannung $\tau_{x\phi} = \tau_{x\phi}(\phi)$ als Funktion der eingezeichneten Winkelkoordinate $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung



A7. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \sin \phi$	Ⓑ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \sin^2 \phi$	Ⓒ $\tau_{x\phi} = -\frac{F}{I_z} R^2 \cos^2 \phi$
	Ⓓ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \cos \phi$	Ⓔ $\tau_{x\phi} = 0$	Ⓕ $\tau_{x\phi} = -\frac{F}{I_z} R^2 \sin^2 \phi$
	Ⓖ $\tau_{x\phi} = -\frac{F}{I_z} R^2 \cos \phi$	Ⓗ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \cos^2 \phi$	Ⓖ $\tau_{x\phi} = -\frac{F}{I_z} R^2 \sin \phi$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung (90min) 20/08/2025

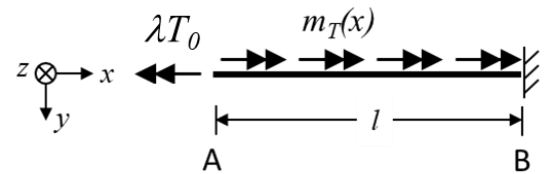
• Frage A8 (2 Punkte):

Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l ist an der Stelle B ($x=l$) eingespannt. Sie wird durch ein variables Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x) = \frac{T_0}{l} \cos\left(\frac{x}{l}\pi\right)$ belastet. Des Weiteren greift

ein Torsionsmoment λT_0 an der Stelle A ($x=0$) an.

Man bestimme den dimensionslosen Multiplikator λ so, dass der Querschnitt an der Stelle A unverdreht bleibt ($\vartheta = 0$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

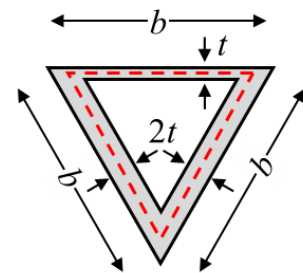
System



A8. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\lambda = 0$	Ⓑ $\lambda = -\frac{2}{\pi}$	Ⓒ $\lambda = -\frac{2}{\pi^2}$
	Ⓓ $\lambda = \frac{1}{\pi}$	Ⓔ $\lambda = \frac{1}{\pi^2}$	Ⓕ $\lambda = \frac{2}{\pi}$
	Ⓖ $\lambda = -\frac{1}{\pi^2}$	Ⓗ $\lambda = -\frac{1}{\pi}$	Ⓖ $\lambda = \frac{2}{\pi^2}$

• Frage A9 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T des dargestellten dünnwandigen ($t \ll b$) Querschnitts. Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

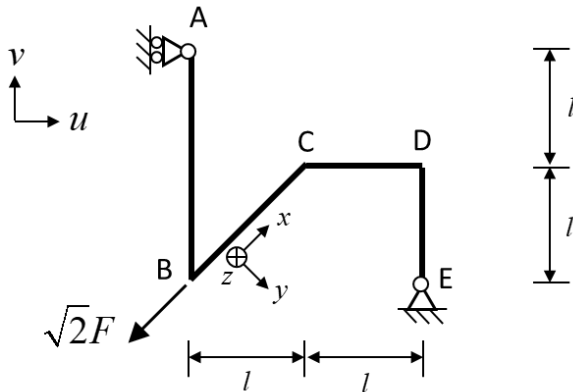


A9. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{1}{2} Gb^3 t$	Ⓑ $GI_T = \frac{3}{2} Gb^3 t$	Ⓒ $GI_T = \frac{3}{4} Gb^3 t$
	Ⓓ $GI_T = \frac{3}{8} Gb^3 t$	Ⓔ $GI_T = \frac{5}{8} Gb^3 t$	Ⓕ $GI_T = \frac{7}{12} Gb^3 t$
	Ⓖ $GI_T = \frac{17}{3} Gb^3 t$	Ⓗ $GI_T = \frac{5}{12} Gb^3 t$	Ⓖ $GI_T = \frac{3}{16} Gb^3 t$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

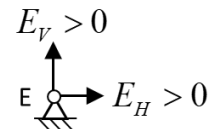
Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweissten Tragwerks A-B-C-D-E haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}F > 0$ an der Stelle B belastet. An der Stelle A ist die Horizontalverschiebung verhindert, an der Stelle E ist das System unverschieblich gelagert.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die horizontale Kraft E_H , die durch das Lager an der Stelle E aufgenommen wird (siehe Abbildung für Vorzeichenkonvention).



B1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $E_H = F$	Ⓑ $E_H = 0$	Ⓒ $E_H = \sqrt{2}F$
	Ⓓ $E_H = -\frac{1}{2}F$	Ⓔ $E_H = \frac{1}{2}F$	Ⓕ $E_H = -2F$
	Ⓖ $E_H = -\sqrt{2}F$	Ⓗ $E_H = -F$	Ⓘ $E_H = 2F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{D-E} im Tragwerksabschnitt D-E (Vorzeichenkonvention: $N_{D-E} > 0$ für Zugkraft, $N_{D-E} < 0$ für Druckkraft).

B2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{D-E} = F$	Ⓑ $N_{D-E} = -\sqrt{2}F$	Ⓒ $N_{D-E} = \frac{1}{2}F$
	Ⓓ $N_{D-E} = -F$	Ⓔ $N_{D-E} = \sqrt{2}F$	Ⓕ $N_{D-E} = 0$
	Ⓖ $N_{D-E} = -2F$	Ⓗ $N_{D-E} = 2F$	Ⓘ $N_{D-E} = -\frac{1}{2}F$

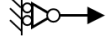
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage B3 (1 Punkt):

$A_H > 0$ Man bestimme die horizontale Auflagerkraft A_H die an der Stelle A übertragen wird
 (Vorzeichenkonvention: $A_H > 0$ für Zugkraft, $A_H < 0$ für Druckkraft, siehe auch Abbildung).

B3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $A_H = -\sqrt{2}F$	Ⓑ $A_H = F$	Ⓒ $A_H = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$
	Ⓓ $A_H = \sqrt{2}F$	Ⓔ $A_H = 0$	Ⓕ $A_H = -2F$
	Ⓖ $A_H = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓗ $A_H = -F$	Ⓖ $A_H = 2F$

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung u_B , um die sich der Punkt B horizontal verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $u_B > 0$ für Verschiebung in positive globale u-Richtung, $u_B < 0$ für Verschiebung in negative globale u-Richtung).

Hinweis: im Tragwerksabschnitt B-C sei das Biegemoment um die z-Achse an zwei Stellen bekannt: $M_z^B = -2Fl$ (an der Stelle B) und $M_z^C = -Fl$ (an der Stelle C).

B4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_B = 0$	Ⓑ $u_B = -\frac{7\sqrt{2}+9}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $u_B = -\frac{4\sqrt{2}+3}{6} \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓓ $u_B = -\frac{5\sqrt{2}+8}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓔ $u_B = \frac{4\sqrt{2}+3}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $u_B = \frac{5\sqrt{2}+8}{3} \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓖ $u_B = \frac{4\sqrt{2}+1}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓗ $u_B = -\frac{4\sqrt{2}+1}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓖ $u_B = \frac{7\sqrt{2}+9}{3} \frac{Fl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

- Frage B5 (1.5 Punkte):

Die Normalkräfte für die folgenden Tragwerksabschnitte seien bekannt:

1) Balken D-E: $N_{D-E} = -N_0$

2) Balken B-C: $N_{B-C} = \frac{N_0}{\sqrt{2}}$

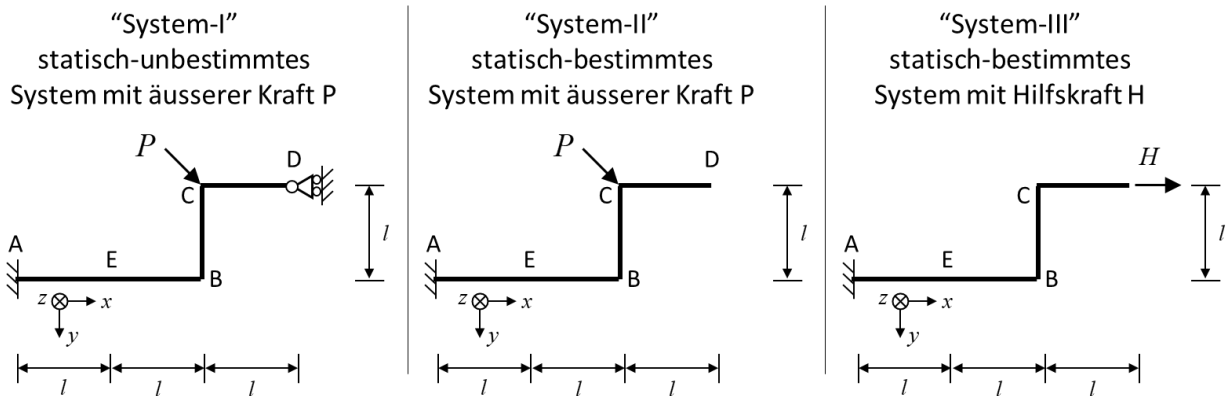
mit $N_0 > 0$. Man bestimme die Verschiebung v_C , um die sich der Punkt C vertikal verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $v_C > 0$ für Verschiebung in positive globale v-Richtung, $v_C < 0$ für Verschiebung in negative globale v-Richtung).

B5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C = \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓑ $v_C = \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓒ $v_C = \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}} - 2 \right) \frac{N_0 l}{EA}$
	Ⓓ $v_C = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓔ $v_C = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓕ $v_C = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$
	Ⓖ $v_C = 0$	Ⓗ $v_C = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - 2 \right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓖ $v_C = \left(-\frac{1}{3\sqrt{2}} - 1 \right) \frac{N_0 l}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



Ein zweifach abgewinkelter, durchgehender Träger A-B-C-D (mit der gleichen Biegesteifigkeit EI in allen geraden Balkenabschnitten) ist an der Stelle A eingespannt. Eine bezüglich der x-Achse um 45° geneigte Kraft mit dem Betrag $P > 0$ greift am Punkt C an. Im statisch-unbestimmten System ist der Punkt D horizontal unverschieblich gelagert, während im statisch-bestimmten System das Auflager an der Stelle D entfernt wurde. Bei der Berechnung von Verformungen gelte die Annahme $EA = \infty$.

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die Querkraft Q_E^{II} (in y-Richtung) an der Stelle E (Mitte des Balkens A-B) für das System-II.

C1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $Q_E^{\text{II}} = \frac{P}{2\sqrt{2}}$	Ⓑ $Q_E^{\text{II}} = -\frac{P}{\sqrt{2}}$	Ⓒ $Q_E^{\text{II}} = -P$
	Ⓓ $Q_E^{\text{II}} = -\frac{P}{2}$	Ⓔ $Q_E^{\text{II}} = P$	Ⓕ $Q_E^{\text{II}} = \frac{P}{2}$
	Ⓖ $Q_E^{\text{II}} = \frac{P}{\sqrt{2}}$	Ⓗ $Q_E^{\text{II}} = 0$	Ⓘ $Q_E^{\text{II}} = -\frac{P}{2\sqrt{2}}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_A'' (um die z-Achse) an der Stelle A für das System-II.

C2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $M_A'' = -\frac{1}{\sqrt{2}} Pl$	Ⓑ $M_A'' = Pl$	Ⓒ $M_A'' = \frac{3}{\sqrt{2}} Pl$
	Ⓓ $M_A'' = -Pl$	Ⓔ $M_A'' = \frac{1}{\sqrt{2}} Pl$	Ⓕ $M_A'' = \sqrt{2} Pl$
	Ⓖ $M_A'' = -\sqrt{2} Pl$	Ⓗ $M_A'' = 0$	Ⓖ $M_A'' = -\frac{3}{\sqrt{2}} Pl$

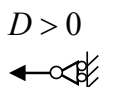
• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung u_D'' des Punktes D in globale x-Richtung im System II.

C3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D'' = -\frac{5}{\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $u_D'' = 0$	Ⓒ $u_D'' = -\frac{13}{3\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓓ $u_D'' = -\frac{9}{\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓔ $u_D'' = \frac{13}{3\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $u_D'' = -\frac{11}{3\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓖ $u_D'' = \frac{9}{\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $u_D'' = \frac{5}{\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $u_D'' = \frac{11}{3\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{EI}$

• Frage C4 (1.5 Punkte):

Die unter C3 berechnete Verschiebung $u_D'' = \lambda \frac{Pl^3}{EI} > 0$ sei bekannt. Man bestimme die Auflagerkraft D , die im System I an der Stelle D durch das Auflager aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $D > 0$ für Zugkraft, $D < 0$ für Druckkraft, siehe auch Abbildung).



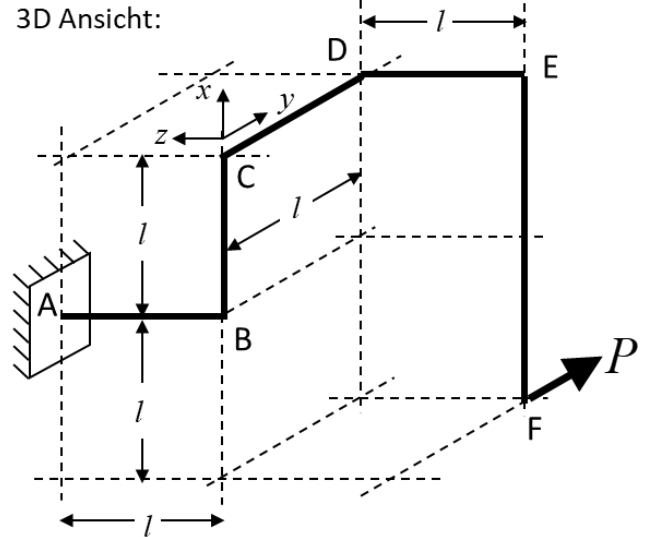
C4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $D = -\frac{3}{4} \lambda P$	Ⓑ $D = 0$	Ⓒ $D = \frac{1}{7} \lambda P$
	Ⓓ $D = \frac{3}{4} \lambda P$	Ⓔ $D = \frac{3}{7} \lambda P$	Ⓕ $D = \frac{3}{5} \lambda P$
	Ⓖ $D = -\frac{3}{5} \lambda P$	Ⓗ $D = -\frac{3}{7} \lambda P$	Ⓖ $D = -\frac{1}{7} \lambda P$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung (90min) 20/08/2025

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)

Der durchgehende, vierfach abgewinkelte, Träger A-B-C-D-E-F (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten, $EA = \infty$) wird an der Stelle F durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.



• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{C-D} für den Balkenabschnitt C-D.

D1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{C-D} = 2Pl$	Ⓑ $T_{C-D} = -Pl$	Ⓒ $T_{C-D} = 0$
	Ⓓ $T_{C-D} = -\frac{3}{2}Pl$	Ⓔ $T_{C-D} = \frac{3}{2}Pl$	Ⓕ $T_{C-D} = Pl$
	Ⓖ $T_{C-D} = -2Pl$	Ⓗ $T_{C-D} = 3Pl$	Ⓖ $T_{C-D} = -3Pl$

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{D-E} für den Balkenabschnitt D-E.

D2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{D-E} = \frac{3}{2}Pl$	Ⓑ $T_{D-E} = -Pl$	Ⓒ $T_{D-E} = \sqrt{2}Pl$
	Ⓓ $T_{D-E} = Pl$	Ⓔ $T_{D-E} = 2Pl$	Ⓕ $T_{D-E} = -\frac{3}{2}Pl$
	Ⓖ $T_{D-E} = -2Pl$	Ⓗ $T_{D-E} = 0$	Ⓖ $T_{D-E} = -\sqrt{2}Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage D3 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z -Achse im Bereich B-C. Das eingezeichnete globale Koordinatensystem definiere auch die positiven lokalen Koordinatenachsen für den Balkenabschnitt B-C.

D3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ	
	Ⓑ	
	Ⓒ	
	Ⓓ	
	Ⓔ	
	Ⓕ	
	Ⓖ	
	Ⓗ	
	Ⓘ	

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung (90min) 20/08/2025

• Frage D4 (1.5 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung u_x^D in die globale x-Richtung an der Stelle D unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_x^D = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $u_x^D = -2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $u_x^D = -\frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓓ $u_x^D = -\frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓔ $u_x^D = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $u_x^D = -\frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓖ $u_x^D = 0$	Ⓗ $u_x^D = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $u_x^D = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D5 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung u_y^B in die globale y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_y^B = -\frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $u_y^B = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $u_y^B = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓓ $u_y^B = 0$	Ⓔ $u_y^B = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $u_y^B = \frac{3}{4} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓖ $u_y^B = -\frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $u_y^B = -\frac{3}{4} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $u_y^B = -\frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$

